

## BİL 468 / BİL 587 – 1. Ödev Raporu

### Erişim Bilgileri

[baturalpiskenderoglu0@gmail.com](mailto:baturalpiskenderoglu0@gmail.com)

Baturalp İskenderoğlu 231101018

Efe Görkem Akkanat 231101046

**Proje Konusu: Drone Detection**

**Class sayısı: 1 tane (Drone sınıfı)**

**Orijinal Veri Seti Adı: Drone Detection**

**Orijinal Veri Seti Bağlantısı:**

<https://universe.roboflow.com/aatish-kumar-sahu-57emd/drone-detection-1ghph>

**Ödev Çalışmasının Yüklendiği Google Drive Bağlantısı:**

[https://drive.google.com/drive/folders/184d2E9KMRy46yJxiqmv\\_RK9Nv-n1DE0y?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/184d2E9KMRy46yJxiqmv_RK9Nv-n1DE0y?usp=sharing)

**Bütün ödev verilen drive bağlantısı içerisindeki Bil\_468\_HW1 klasörünün içerisinde yer almaktadır.**

### **Çalıştırılacak Dosyalar ve Ne Yaptıkları:**

**create\_validation\_set.py:** Bu modül mevcut validation ve test setlerinden ödevde istenilen şekilde (200 tane obje içeren resim, 600 tane obje içermeyen resim) daha küçük validation ve test setleri oluşturmak için kullanılmıştır.

**Data\_loader.py:** Resimleri bounding box'ları ile okuyup istenilen şekilde preprocess (gray scale edip 256x256'lık boyuta getirmek) etmek için kullanılmıştır.

**evaluation.py:** Modelin başarımını değerlendirmek ve confusion matrix'sini oluşturmak için kullanılmıştır.

**template\_matching.py:** Template matching işleminin gerçekleştirilmesi sağlayan metodu içeren modül.

**validation.ipynb:** Model için validation ile en iyi threshold'un belirlendiği ardından optimal threshold değeri ile modelin test edilip test sonuçlarının yer aldığı ve modelin çalıştığının bir örnek resim üstünde gösterildiği dosyadır.

Yukarıdaki dosyaların tamamının geçmişi .zip formatında verilen drive bağlantısı içinde bulunmaktadır.

### **Veri Seti ve Değerlendirme Metrikleri**

Eğitim verisi için 10 tane görseli elle seçtik ve bu görselleri yalnızca içerisindeki drone (hedef sınıf) görüntüsünü alacak şekilde kıptık. Bu görseller “**train**” klasöründen seçildi. Sonuç olarak ortaya çıkan bu 10 kırılmış görseli kullanılacak template (şablon) olarak “**templates**” klasörüne koyduk.

Geçerleme setini create\_validation\_set.py modülü ile 200 tane objeli, 600 tane objesiz görsel olacak şekilde oluşturduk. Bu görseller “valid” klasöründen alınıp yeni validation set “new\_valid” klasöründe oluşturuldu.

Test setini create\_validation\_set.py modülü ile 200 tane objeli, 600 tane objesiz görsel olacak şekilde oluşturduk. Bu görseller “test” klasöründen alınıp yeni validation set “new\_test” klasöründe oluşturuldu.

## Yöntem

Template matching için OpenCV'nin matchTemplate() methodu TM\_CCOEFF\_NORMED kullanılmıştır. TM\_CCOEFF\_NORMED yöntemi normalizasyon yapması sonucu çok parlak ve çok karanlık görsellerde daha doğru bir sonuç vermesi sebebiyle tercih edilmiştir. TM\_CCOEFF\_NORMED yöntemi en alakalı eşleşme için 1, alakasız eşleşmeler için 0, negatif eşleşme için -1 sonucu vermektedir. Bu sebeple 1'e yakın değerleri model olası sonuç olarak değerlendirmektedir.

## Deney Sonuçları Tablosu

| Deney No | Eşik Değeri | Kayma Miktarı | Precision | Recall | F1-Score | Accuracy |
|----------|-------------|---------------|-----------|--------|----------|----------|
| 1        | 0.3         | 1             | 0.00662   | 0.02   | 0.00995  | 0.005    |
| 2        | 0.4         | 1             | 0.00663   | 0.02   | 0.00996  | 0.006    |
| 3        | 0.5         | 1             | 0.0019    | 0.005  | 0.0027   | 0.101    |
| 4        | 0.6         | 1             | 0.0       | 0.0    | tanımsız | 0.743    |
| 6        | 0.45        | 1             | 0.0067    | 0.02   | 0.0100   | 0.016    |
| 9        | 0.465       | 1             | 0.0068    | 0.02   | 0.0101   | 0.026    |
| 10       | 0.47        | 1             | 0.0051    | 0.015  | 0.0076   | 0.028    |

## Model Geçerleme

validation.ipynb dosyasında validate\_model() methodu ile model için 10 farklı eşik değerinin her biri için aynı validation dataseti ile ayrı ayrı geçerlemeler yapılmıştır. Geçerleme esnasında modelin, görselde nesne yoksa nesne olmadığına karar vermesi, görselde nesne var ise nesne olduğuna karar verip IoU skoru %50 veya üstü olan bir tahminle nesnenin yerini tespit etmesi başarılı tahmin olarak kabul edilmiş olup geri kalan tahminler başarısız sayılmıştır. Her bir eşik değeri için precision, recall, F1-score, accuracy hesaplanmıştır ve karmaşıklık matrisi çizdirilmiştir. F1-Score baz alınarak en iyi eşik değerininin 0.465 olduğu tespit edilmiştir.

## Sonuç ve Değerlendirme

Yapılan deneylerde, eşik değerindeki değişimlerin başarımlar metriklerinde oransal olarak önemli bir artış sağlasa da aritmetik olarak çok küçük bir artış sağladığı gözlemlenmiştir. Farklı eşik

değerleri ile yapılan 10 deney sonucunda ilgili model ve veri seti için F1-score baz alındığında en iyi eşik değerinin 0.465 olduğu tespit edilmiştir. Model geçerleme aşamasında optimal eşik değeri için alınan sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Optimal Eşik Değerinin Geçerleme Sonucu |        |          |          |
|-----------------------------------------|--------|----------|----------|
| Precision                               | Recall | F1-Score | Accuracy |
| 0.0068                                  | 0.02   | 0.0101   | 0.026    |

Optimal eşik değeri ile aynı modeli test veri seti ile değerlendirdiğimiz zaman alınan aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Test Sonuçları |               |           |        |          |          |
|----------------|---------------|-----------|--------|----------|----------|
| Eşik Değeri    | Kayma Miktarı | Precision | Recall | F1-Score | Accuracy |
| 0.465          | 1             | 0.0153    | 0.045  | 0.0229   | 0.0412   |

Tablolarda gözüktüğü üzere modelin test sonuçlarında, neredeyse geçerleme sonuçlarının 2 katına yakın başarı göstermiş olduğu gözlemlenmekte bununla beraber hem geçerleme hem de test sonuçlarına baktığımızda modelin başarısının oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Modelin düşük başarısı sonucu template matching methodunun özellikle drone tespiti gibi aynı sınıfı paylaşan objelerin birbirinden çok farklı gözükebildiği bir problem üstünde iyi çalışmadığı sonucu gözlemlenmiş oldu. Drone sınıfı gibi çeşit miktarının yüksek olduğu bir nesne sınıfının yalnızca 10 farklı template (şablon) üstünden tanınmaya çalışılması beklendiği üzere düşük sonuç vermiştir. Drone'ların tasarımları gereği dikdörtgen bir şablonun büyük bir kısmını kaplayacak bir şekle sahip olmaları sonucu arka plandaki piksellerin de hesaba katılmasının başarımı düşüren etkenler arasında olduğu düşünülmektedir.